

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: HSEQ	SYS-S3-14 Date de Création : 05/05/77 Date: 22/09/17 Révision n°2	Page 1/7 Annexe (1)
Destinataires communs gérés :	Type de document : CONSIGNE SECURITE		
Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie - Appryl	Section : Modalité pour les réalisations des travaux		
Version papier :	TITRE : UTILISATION DE L'AZOTE : MAÎTRISE DES RISQUES		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne a pour objet de définir les règles applicables ;

- pour l'utilisation de l'azote avec mise à l'atmosphère (opérations de types purges continues, discontinues ou chasses)
- pour accéder et réaliser des travaux à l'intérieur des capacités inertées sous azote

Cette consigne concerne les capacités inertées sous azote à l'intérieur desquelles sont effectués des travaux de vidange, nettoyage, décroustage, qui pour des raisons de sécurité ne peuvent être effectués dans des conditions normales d'accès en atmosphère respirable. Il s'agit en particulier de Des manipulations de catalyseurs qu'il est impératif de maintenir à l'abri de l'air (produits pyrophoriques par exemple).

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
22/04/09	0	Changement de numérotation de la Procédure SIP-Z1-03-32 . Contenu inchangé. En cours de modification
16/07/12	1	Fusion de la EXP M0-01-01 (Utilisation de l'Azote), sans aucune modification, annule et remplace la procédure citée <i>Précisions des responsabilités § 5.3-Rq</i>
22/09/17	2	Remplacement SYS-S3-25 (SCOP) par SYS-S3 22 (complément permis travail)

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :
Le responsable sécurité des procédés Patrice GIRAUD	<i>Visa sur papier original</i>

Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Le Responsable HSEQI Didier MENE	<i>Visa sur papier original</i>
NAPHTACHIMIE Responsable Maintenance Philippe VILLEGIER	<i>Visa sur papier original</i>
APPRYL Responsable Usine Patrick VERLAINE	<i>Visa sur papier original</i>

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S3-14 Révision n° 2	Date : 22/09/17	Page 2/7
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------	-------------

Sommaire¹

1. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE OU LIÉS	3
1. UTILISATION DE L'AZOTE POUR PURGES.....	3
2.1 Préparation de l'opération	3
2.2 Realisation de la purge	3
2. TRAVAUX À L'INTÉRIEUR DES CAPACITÉS INERTÉES SOUS AZOTE	4
3.1 Règles générales	4
3.2 Responsabilités	4
3.3 Modalités d'intervention	5
ANNEXE 1	7

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, cliquer avec le bouton droit de la souris sur « update date field (mettre à jour les champs)»

1. Documents de référence ou liés

SYS S3-03 : Procédure de réalisation des travaux d'entretien et travaux neufs
 SYS S3-04 : Règles relatives aux travaux en zone confinée
 SYS S3-22 : Analyse de risque pour la réalisation de travaux - complément

RAPPEL DES RISQUES AZOTE

%vol Oxygène	Les effets & les symptômes
21	Concentration standard d'O ₂ dans l'air
19.5	Niveau minimum "Sans danger" (19% est souvent l'alarme niveau Bas de la plupart des détecteurs O ₂)
15-19	Premiers signes d'hypoxie. Capacité réduite à travailler pleinement. Peut provoquer des symptômes précoces pour des personnes ayant des problèmes coronaires, circulatoires ou pulmonaires.
12-14	La respiration augmente avec l'effort, le pouls s'accélère, la coordination musculaire, la perception et le jugement sont réduits.
10-12	La Respiration devient encore plus rapide et plus profonde, mauvais jugement, les lèvres bleuissent.
8-10	Défaillance mentale, évanouissement, inconscience, teint blême, lèvres bleues, nausées, vomissements, incapacité de mouvement.
6-8	6 minutes - mort probable à 50% 8 minutes – mort probable à 100%
4-6	Coma en 40 secondes, convulsions, arrêt de la respiration, mort.

1. Utilisation de l'azote pour purges

Pour ces opérations le port de l'oxygénomètre sera obligatoire.

2.1 Préparation de l'opération

On estime à 1m la distance à partir de laquelle il n'y a plus de risque sur la teneur en azote de l'air :

- installer un balisage à 1,5m autour du point de sortie de l'azote à l'atmosphère. La rubalise utilisée sera celle spécifique à l'azote disponible chez les APC,
- positionner un panneau portant la mention « DANGER AZOTE, port de l'ARI obligatoire » à l'intérieur du balisage.

2.2 Realisation de la purge

Si la vanne est située à une distance supérieure à 1m50 par rapport au point d'émission :

- le port de l'ARI n'est pas nécessaire pour faire la manœuvre,
- pour la première opération, faire un contrôle de la qualité de l'air à l'aide de l'oxygénomètre autour du balisage. La teneur en oxygène à la limite du balisage doit être égale ou supérieure à 19%,
- si nécessaire, la zone balisée sera agrandie,
- supprimer la rubalise une fois l'opération terminée.

Si la vanne est située à une distance inférieure à 1m50 par rapport au point d'émission :

- le port de l'ARI est obligatoire pour faire cette manœuvre,
- supprimer la rubalise une fois l'opération terminée.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S3-14 Révision n° 2	Page 4/7
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-------------

2. Travaux à l'intérieur des capacités inertées sous azote

3.1 Règles générales

- L'intervention sous azote dans une capacité est toujours une opération délicate qui ne doit pas être banalisée. Cette opération fera l'objet d'une analyse selon la SYS-S3-22 (complément au permis de travail).
- L'accès à l'intérieur d'une capacité inertée sous azote n'est autorisée qu'après établissement d'un permis de pénétrer spécifique, et la mise en place d'un signal d'autorisation (triangle jaune) "Entrée réglementée avec équipements spéciaux".
- Les interventions sous azote sont réalisées exclusivement par des entreprises spécialisées.
- Un plan de prévention spécifique et une analyse de risques doivent être réalisés avant toute intervention d'une entreprise spécialisée devant travailler sous atmosphère inerte (avec participation du service Intervention Incendie INEOS pour l'analyse de risques).
- Sans préjudice des responsabilités qui incombent à l'entreprise spécialisée, les exigences minimales de sécurité suivantes sont requises :
 - Une équipe d'intervention est constituée au minimum de 3 personnes :
 - le "plongeur" intervenant dans la capacité,
 - un 2ème plongeur, équipé, présent en permanence auprès de l'ouverture,
 - une 3ème personne, responsable de l'approvisionnement en air respirable.

Une liaison phonique est établie en permanence entre ces trois personnes.

- Un dispositif de sécurité comprenant harnais et câble de halage doit permettre de ressortir le plongeur de la capacité, quelle que soit sa position.
- Les plongeurs sont équipés de scaphandres alimentés par une source extérieure d'air respirable. Ils sont équipés d'une bouteille d'air de secours.

L'usage de l'appareil respiratoire autonome (ARI) est proscrit pour ce type d'intervention.

- Il est interdit au personnel organique, quel qu'il soit, d'utiliser les équipements spéciaux de l'EE spécialisée pour pénétrer dans une capacité inertée sous azote.

3.2 Responsabilités

- Responsabilités de l'entreprise spécialisée :

L'entreprise est responsable de la sécurité de son personnel, donc de tout l'équipement spécifique nécessaire à l'intervention.

Elle est chargée :

- de la fourniture, implantation, raccordements de l'air respirable - y compris la bouteille de secours,
- du contrôle permanent du dispositif d'adduction d'air et de l'atmosphère interne de la capacité,
- du contrôle visuel et phonique du ou des intervenants,
- de la fourniture, et de la vérification de l'efficacité du dispositif de sécurité : harnais, câble de halage, treuil...

En particulier, elle veillera à ce que les flexibles d'alimentation en air des plongeurs ne risquent pas d'être accrochés, sectionnés ou d'être en contact avec des équipements chauds.

Elle doit pouvoir à tout instant, présenter les certificats attestant que les équipements utilisés ont été contrôlés conformément aux réglementations en vigueur.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S3-14 Révision n° 2	Page 5/7
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-------------

Elle garantit la qualification de son personnel.

L'entreprise spécialisée doit assurer les secours à l'intérieur de la capacité. Un descriptif de son organisation doit être joint au document de sécurité couvrant l'opération.

Elle assure la discipline au voisinage de l'ouverture utilisée, en interdisant l'approche à toute personne non équipée (risques dus au balayage d'azote).

➤ Responsabilités de l'entreprise utilisatrice :

Les responsabilités de l'entreprise utilisatrice sont attribuées :

- à la partie Exploitation de la ligne de produit qui garantit la mise à disposition de l'équipement,
- à la partie Travaux de la ligne de produit qui supervise l'opération et la coordonne avec les autres phases d'intervention, et si nécessaire avec les travaux voisins,
- au service Intervention Incendie INEOS, chargé de la sécurité et des secours à l'extérieur de la capacité (en tenant compte de l'organisation de l'entreprise spécialisée intervenant dans la capacité).

Une procédure particulière est établie pour chaque opération, qui définit en particulier :

- le processus d'inertage, en précisant comment et où est fourni l'azote,
- les mesures d'isolement : platinage,
- les concentrations limites des produits présents dans l'atmosphère inerte,
- les conditions physiques garanties : température...
- les moyens humains nécessaires : exploitation, maintenance, sécurité,
- la liste des vérifications préalables à l'intervention et les contrôles (visuels, analyses...).

Rq : *En aucun cas, un travail autre que la plongée ne pourra être autorisé à proximité des accès à la capacité s'ils ne sont pas obturés de façon définitive (couvercle de trou d'homme boulonné). La présence d'azote entraîne une baisse de la teneur en O₂ de l'air ambiant et cela crée un danger si cette teneur est inférieure à 19 % d'oxygène (malaises...).*

Afin de palier ces déficiences potentielles, un responsable de l'opération (exploitation ou maintenance) sera désigné nominativement. Il devra être présent à la réunion d'analyse de risques, informé de toute modification concernant l'opération et disponible pour suivre la réalisation de l'opération (selon SYS-S3-22).

3.3 Modalités d'intervention

➤ Permis de pénétrer dans les capacités inertées sous azote (voir annexe jointe) :

Le permis de pénétrer se présente sous la forme d'une liasse de 3 exemplaires, de couleur bleue, blanche et verte, destinées dans l'ordre :

- à l'Entreprise Intervenant,
- à la partie Travaux de la LP,
- à la partie Exploitation.

Le permis est établi par l'exploitant qui identifie l'appareil concerné et renseigne les rubriques définissant l'état physique de la capacité (teneur en gaz, température), et les risques pouvant subsister.

Le permis est ensuite proposé à la signature du responsable d'exécution des travaux, du chargé de Sécurité et enfin de l'entreprise extérieure, qui attestent à chacun en ce qui le concerne, que les conditions exigibles pour autoriser l'accès sont rassemblées (notamment les contrôles de l'atmosphère interne et la température de la capacité).

Le permis de pénétrer fait référence au permis de travail établi préalablement, et couvrant toutes les phases d'intervention.

Il comporte une rubrique "clôture du permis". La clôture est attestée par les signatures apposées sur l'exemplaire "Exploitation" qui sera archivé pendant 6 mois.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S3-14 Révision n° 2	Page 6/7
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-------------

➤ Exécution des travaux

L'ouverture des trous d'homme nécessite le port d'ARI par du personnel dont l'aptitude est reconnue.

Elle peut être préparée (écrous débloqués, joint décollé) par une entreprise différente de l'entreprise spécialisée pour l'intervention sous azote.

Le processus de gestion des entrées en capacités est décrit dans la SYS-S3-04.

Après signature du permis de pénétrer, l'APC appose le signal d'autorisation "Entrée réglementée avec équipements spéciaux" auprès de l'ouverture utilisée.

Nota : lorsque la teneur en O₂ est faible, les détecteurs classiques de LIE fonctionnant par oxydation catalytique sont inopérants. Il est préconisé d'utiliser des sondes IR ou des analyses chromatographiques.

La présence de l'APC est exigée pour le démarrage des travaux.

Une communication permanente est établie entre l'équipe de surveillance de l'entreprise spécialisée et la salle de contrôle.

L'accès de la plateforme desservant l'ouverture utilisée est interdit à toute personne étrangère à l'intervention (risques dus au balayage d'azote).

Les constats nécessaires à la réception des travaux peuvent être réalisés par l'Exploitant ou le responsable de Maintenance, équipés d'un ARI, depuis l'ouverture utilisée, et sous surveillance de l'entreprise spécialisée.

➤ Cas d'annulation du permis

Le permis de pénétrer pourra être annulé en cas d'anomalie ou de dérive des conditions initiales de son établissement par toute personne de la ligne de produit.

Dans ce cas, le permis devient caduque et un nouveau permis devra être établi pour la reprise de l'intervention.

Ces raisons de l'annulation du permis sont notées sur celui - ci et le permis sera barré.

Exemples de dérives (atmosphère de la capacité) :

- teneur en O₂ > 5 % volume,
- explosivité > 50 % de la LIE (> 20 % de la LIE si travaux de feu),
- température > 45 °C.

NB : Si l'intervention n'a pas débuté dans un délai de 8 h après la signature du permis de pénétrer ou qu'elle a été interrompue plus de 8h, de nouveaux contrôles de l'atmosphère interne seront effectués (par analyse chromatographique) pour vérifier que les conditions de départ sont conservées.

➤ Fin d'intervention

La signature de la rubrique "clôture du permis de pénétrer" atteste de l'achèvement de la phase de travaux à l'intérieur de la capacité uniquement.

La réception de l'ensemble des travaux pris en compte par le permis de travail s'effectue selon la procédure usuelle (SYS S3-03- Procédure de réalisation des travaux d'entretien et travaux neufs).

